

# **ANÁLISE DE INICIAÇÃO COM ESPOLETA ELETRÔNICA PARA PRODUÇÃO DE AGREGADOS NO RS**

V. L. Rosenhaim, Copelmi Mineração, Ltda  
E. Munaretti, Nitro R.C. Ltda  
B. T. Kuckartz, Nitro R.C. Ltda  
C.S. Mendonça, Nitro R.C. Ltda  
M. Kops – IBQ Inds. Químicas Ltda  
vitor@copelmi.com.br

## **RESUMO**

Iniciação com espoletas eletrônicas foi utilizada em um desmonte de diabásio pela Copelmi Mineração, Ltda, com o objetivo de obter uma fragmentação homogênea de material e fragmentos de tamanho abaixo de 30 cm. O uso de espoletas eletrônicas também visava reduzir os níveis de vibração oriundos da detonação com explosivos, tendo em vista que estes acessórios possuem uma maior precisão em tempos de retardo, com variações de 1 a 2 milissegundos. Equação de atenuação de onda foi obtida a partir do monitoramento de vibração com sismógrafos colocados em linha durante a detonação e esta equação foi comparada com equação obtida para desmonte com acessórios do tipo tubo de choque. Filmagem do processo de detonação, além de fotografias da pilha de material após a detonação foi obtidas e análise granulométrica foi conduzida para determinar a distribuição de partículas resultante.

Palavras-chave: Espoleta Eletrônica; Desmonte; Fragmentação; Vibração.

## **ABSTRACT**

Electronic initiation system was used by Copelmi Mineração, Ltda, at a quarry mine to obtain a more homogeneous fragmentation distributions and resultant particle sizes less than 30 cm. Electronic detonators were also used with the objective of decreasing vibration levels producing during blasting activities as these type of accessories have a higher accuracy in delay periods, varying between 1 and 2 milliseconds. Ground vibration attenuation equation was obtained from vibration monitoring conducted using seismographs placed in line during blasting and this equation was compared to the equations obtained for blasting with shock-tube type accessories. Videotaping of the blasting processes as well as photography of the muck piles after the shot were taken and fragmentation analyses was conducted to determine the resultant particle size distribution.

Keywords: Electronic Detonators; Blasting; Fragmentation; Vibration.

## INTRODUÇÃO

A Copelmi Mineração, Ltda. realizou teste com espoletas eletrônicas na sua pedreira de rocha ígnea (sill de diabásio) localizada no município de Butiá, RS, próximo à mina de carvão B3 (também operada pela empresa), com o objetivo de avaliar a utilização deste tipo de iniciação e os resultados referentes à fragmentação, controle de vibrações. O teste foi realizado em conjunto com a Nitro Representação Comercial Ltda. e IBQ Inds.Químicas Ltda (Britanite). A Figura 1 apresenta a localização da área.

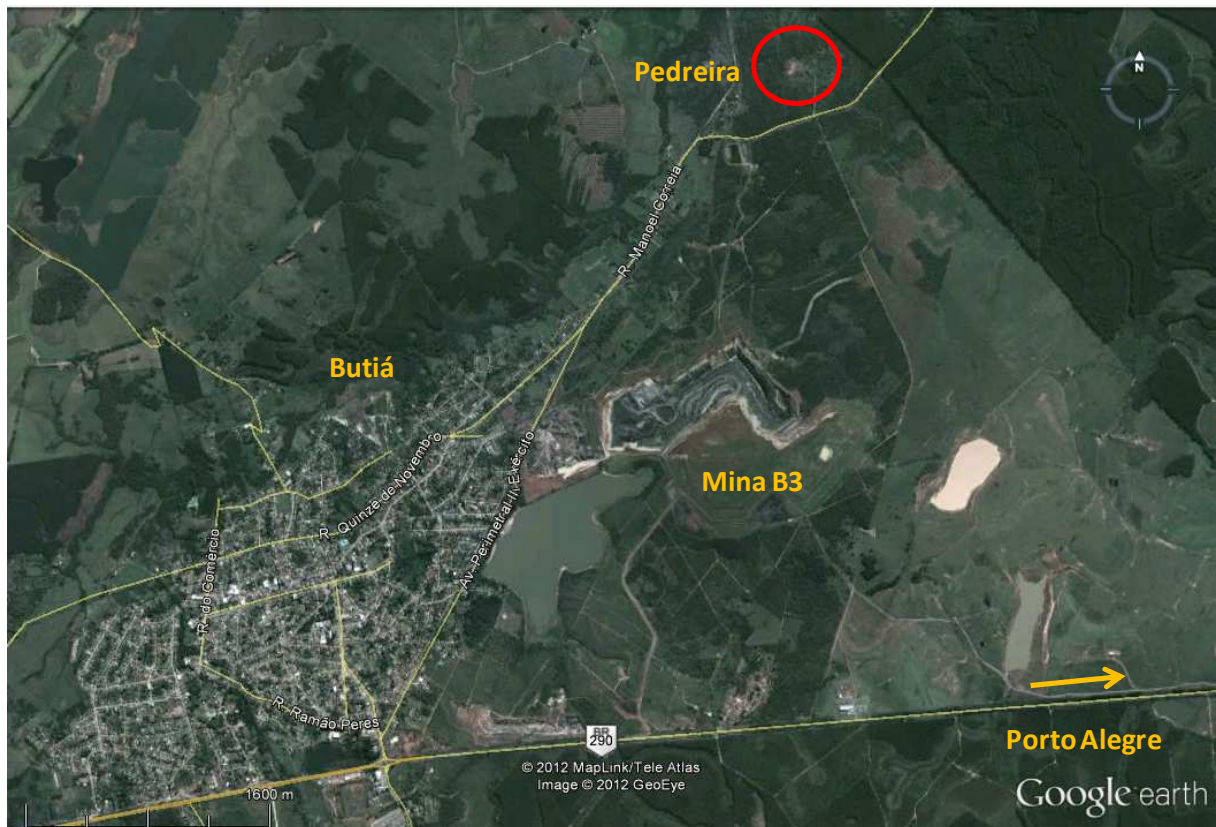


Figura 1. Localização da pedreira de diabásio em relação a Mina B3 e município de Butiá.

Espoletas eletrônicas são acessórios de iniciação de grande precisão com relação a tempos de retardo, com variações temporais da ordem de um (1) milissegundo e alguns modelos atualmente podem chegar a décimos de milissegundo. Esta precisão proporciona um melhor controle da energia liberada pelo explosivo durante detonação resultando em uma distribuição granulométrica mais homogênea do material e redução nos níveis de vibração gerados pela detonação (Arya, 2006) [1].

Durante este teste foram instalados sismógrafos digitais no mesmo alinhamento com distâncias variando de 30 a 300 metros com o objetivo de registrar o decaimento dos níveis de vibração no terreno com a distância e a partir destes dados a equação de onda sísmica local foi obtida. A equação de onda sísmica para o desmonte com espoletas eletrônicas foi então comparada com equação de onda sísmica obtida a partir de monitoramentos realizados durante desmontes com acessórios não-elétricos (tipo tubo de choque).

Os equipamentos utilizados foram sismógrafos do tipo Instantel Minimate Plus® e MiniSeis da WhiteSeis®, sendo os geofones enterrados a uma profundidade de 15 cm, nivelados e direcionados conforme a NBR 9653 [2]. Os geofones captaram as velocidades de vibração de partícula nas três direções perpendiculares, longitudinal, vertical e transversal e os dados registrados foram armazenados na memória interna dos aparelhos, sendo posteriormente analisados nos softwares Blastware V10 e Seismograph Data Analysis V9.

Filmagem do processo de cinética do desmonte foi realizada de dois ângulos diferentes com o objetivo de analisar o desempenho do desmonte, ultralançamento e movimentação do material na direção da face livre. Além disso, análise da distribuição granulométrica das partículas resultantes foi obtida a partir de fotografias da pilha de material desmontado. Software específico para este tipo de análise foi utilizado para digitalização e estimativa dos tamanhos dos fragmentos.

### **PLANO DE FOGO**

O teste foi realizado em bancada com alturas variando de 8 a 10 metros. Furos verticais de 76 mm de diâmetro foram perfurados com sub-perfuração de aproximadamente 50 cm e malha de 1,7 m de afastamento por 4,0 m de espaçamento. ANFO com nitrato de amônio poroso e óleo diesel 6% em peso foi utilizado como agente explosivo sendo iniciado com uma carga de fundo de um (1) cartucho de emulsão Ibegel 2 ¼" x 24" (em alguns casos devido a presença de água até 2 cartuchos foram utilizados). O material utilizado no tampão foi brita 1 e o comprimento do mesmo foi de 1,3 m (Olofsson, 1988) [3].

Os tempos de retardos utilizados para o teste foram determinados em conjunto pelas equipes técnicas da Copelmi e IBQ. Foi escolhido 10 milissegundos (ms) entre furos, ao longo da face livre, e 37 ms entre linhas (retardos de superfície) e 1000 ms como retardo de coluna. Estes são valores normalmente utilizados no Brasil para desmonte de rocha competente com acessórios eletrônicos.

A Figura 2 apresenta o Plano de Fogo executado com a disposição dos furos na bancada, os tempos de retardo, profundidade e carga de explosivo em cada furo. As espoletas eletrônicas utilizadas foram modelo Daveytronic® fornecidas e programadas pela IBQ. Este tipo de acessório além de proporcionar as vantagens acima mencionadas também promovem uma maior segurança durante a detonação, pois são acionadas remotamente há grande distância da detonação.

### **CONTROLE DE VIBRAÇÃO**

Sismógrafos digitais foram utilizados para o monitoramento de vibração e ruído gerados pela detonação. Sete sismógrafos foram instalados, sendo um próximo às residências e seis posicionados em linha a distâncias variadas da detonação, como mostra a Figura 3. O objetivo de instalar sismógrafos em linha próximos à detonação é para determinar o decaimento dos níveis de vibração no terreno com o aumento da distância em relação à detonação, ou seja, determinar a atenuação da onda sísmica. A distância entre a área de detonação e as residências vizinhas mais próximas é de aproximadamente 450 metros.

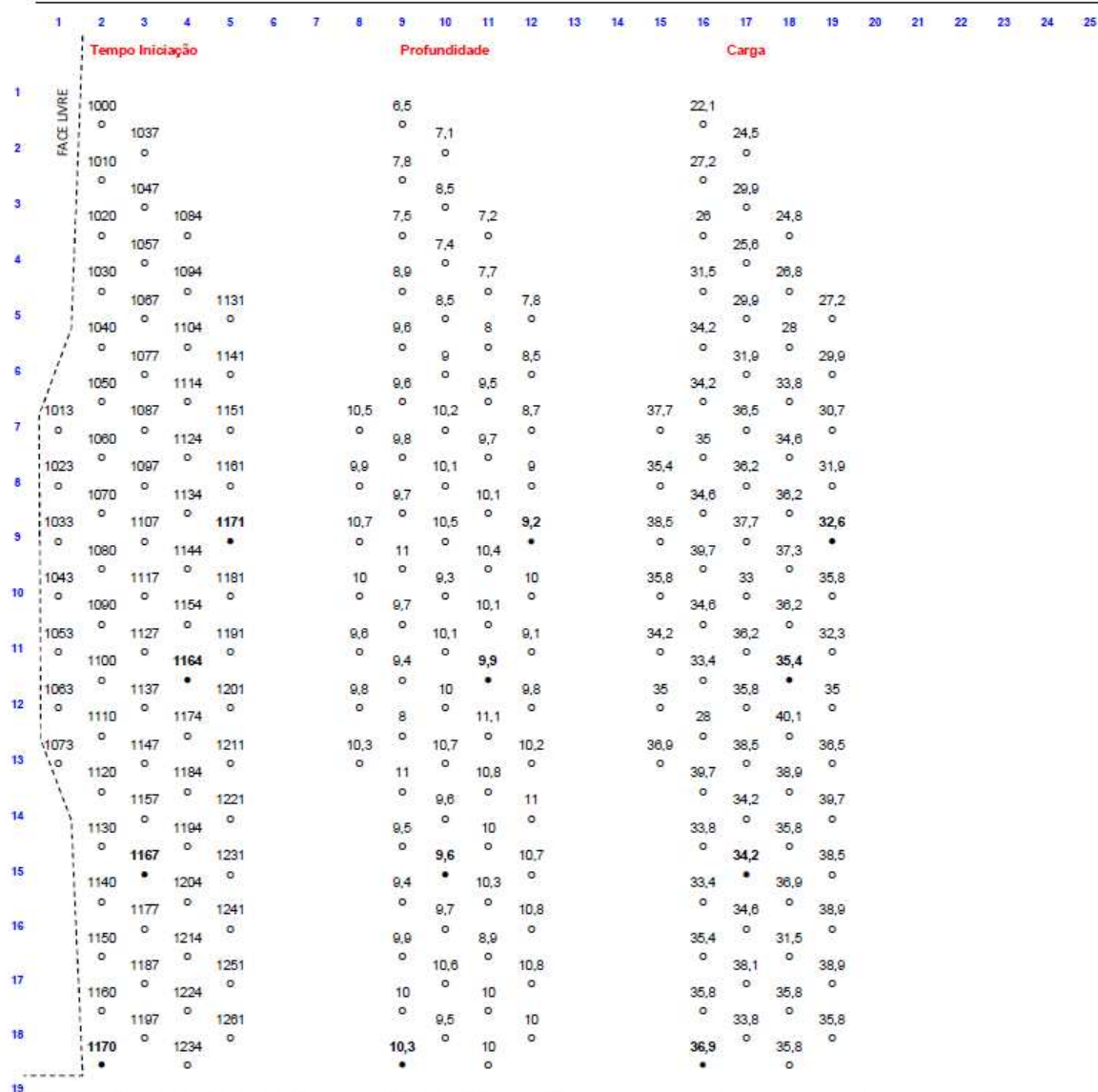


**COPELMI**  
MINERAÇÃO LTDA.

## PLANO DE FOGO E CÁLCULO TEMPO DE RETARDO POR FURO



|                         |            |                           |                         |                        |                 |
|-------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Unidade/Mina            | B3         | Número Total Furos        | 72                      | Tipo Carga Coluna      | ANFO            |
| Data                    | 30/11/2011 | Metros Perfurados         | 724,1 m                 | Tipo Carga de Fundo    | ½ Emulsão Ø 2 ¼ |
| Camada                  | Diabásio   | Área Total Desmorte       | 489,6 m <sup>2</sup>    | Tipo Acessório         | Eletrônico      |
|                         |            | Volume Total Desmorte     | 4679,1 m <sup>3</sup>   | Tipo Ligação           | Paralela        |
| Afastamento (A)         | 1,7 m      | Total Explosivo Consumido | 2302,0 kg               | Retardo Furo - Furo    | 10 ms           |
| Espaçamento (E)         | 4 m        | Carga Média por Furo      | 34,0 kg                 | Retardo Linha Controle | 37 ms           |
| Profundidade Média (PF) | 9,6 m      | Carga Máxima por Furo     | 40,1 kg/m               | Retardo Coluna         | 1000 ms         |
| Tampão (T)              | 1,3 m      | Razão de Carga            | 0,492 kg/m <sup>3</sup> | Tempo Total Fogo       | 1261 ms         |
| Diâmetro Furo (Ø)       | 3 in       | Max. Carga/Espera         | 139,1 kg                | Max. N° Furos/Espera   | 4               |



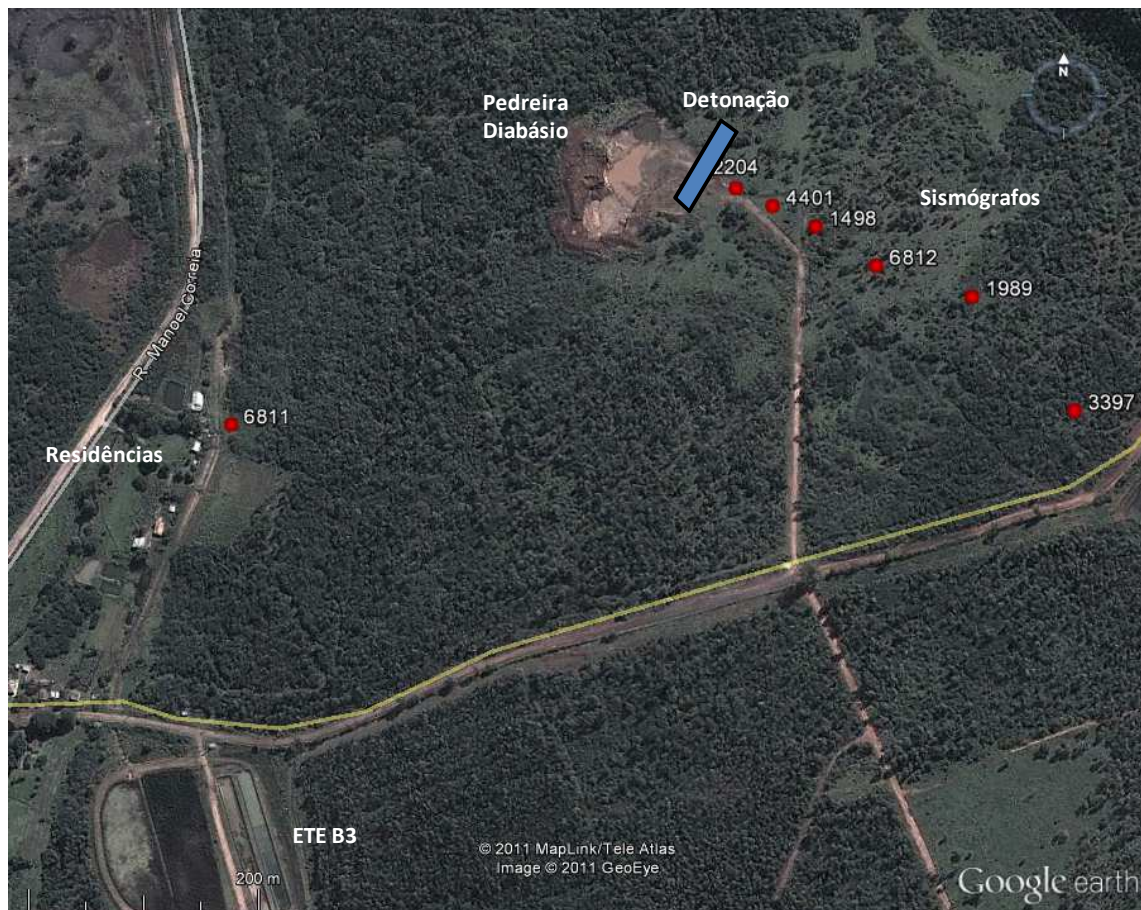


Figura 3. Localização da área de detonação e pontos de monitoramento.

Os resultados obtidos durante o monitoramento são apresentados na Tabela 1. A Figura 4 mostra a representação gráfica destes resultados onde os níveis de vibração, representados pela velocidade de partícula de pico (PPV) são correlacionados com a distância escalonada (DE). Distância escalonada é a correlação entre a distância de monitoramento e a carga máxima por espera detonada (quantidade máxima de explosivo detonada instantaneamente ou em um intervalo menor que oito milissegundos) (Downing, 1985) [4].

A partir do gráfico na Figura 4 foram obtidas as equações de onda sísmica local para os desmontes realizados com acessórios não-elétricos e para o teste com acessórios eletrônicos. Durante os desmontes com tubo de choque, sismógrafos foram instalados próximos às residências e entre a área de operação e moradias mais próximas.

As equações de atenuação de onda sísmica foram obtidas através do gráfico por Método de Regressão Linear e têm a forma:

$$PPV = k*(DE)^{-b}$$

Onde, PPV é a velocidade de partícula de pico, DE a distância escalonada. O coeficiente “k” é relacionado à intensidade da energia sísmica que é transferida para o terreno e propaga para longe da detonação. “k” pode ser relacionado ao grau de confinamento da detonação, densidade e energia do explosivo. O coeficiente “b” é associado a variações litológicas e

estruturais da geologia local por onde passa a onda sísmica e é uma medida da redução da intensidade da velocidade de partícula com a distância (Rosenhaim, 2005) [5].

Tabela 1. Sumário dos dados obtidos durante monitoramento de vibração e ruído.

| Acessório    | Localização Sismógrafo | No. Série Sismó. | Distância (m) | Max Carga/Espera (kg) | Distância Escalonada (m/kg <sup>1/2</sup> ) | Velocidade Partícula de Pico (mm/s) | Frequência do Pico (Hz) | Ruído (dB) |
|--------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| Não-Elétrico | Próximo a Residências  | 2204             | 640           | 28,6                  | 119,76                                      | 0,76                                | 2,9                     | 106        |
|              | Próximo a Residências  | 6811             | 430           | 48,2                  | 61,94                                       | evento não registrado               |                         |            |
|              | Entre Deton. e Resid.  | 5048             | 210           | 48,2                  | 30,25                                       | 7,11                                | 5,8                     | 123        |
|              | Próximo a Residências  | 6811             | 430           | 24,1                  | 87,60                                       | evento não registrado               |                         |            |
|              | Entre Deton. e Resid.  | 5048             | 210           | 24,1                  | 42,78                                       | 4,45                                | 10                      | 118        |
|              | Próximo a Detonação    | 5048             | 60            | 32,1                  | 10,59                                       | 48,26                               | 14,6                    | 138        |
| Eletrônico   | Próximo a Residências  | 6811             | 420           | 32,1                  | 74,14                                       | 8,54                                | 12,00                   | 123        |
|              | Próximo a Detonação    | 2204             | 27            | 139,1                 | 2,29                                        | 260,00                              | 24,30                   | n/a        |
|              |                        | 4401             | 60            | 139,1                 | 5,09                                        | 82,30                               | 26,9                    | n/a        |
|              |                        | 1498             | 100           | 139,1                 | 8,48                                        | 48,77                               | 30,1                    | n/a        |
|              |                        | 6812             | 157           | 139,1                 | 13,31                                       | 18,50                               | 26                      | n/a        |
|              |                        | 1989             | 235           | 139,1                 | 19,93                                       | 7,62                                | 12,1                    | 125        |
|              |                        | 3397             | 351           | 139,1                 | 29,76                                       | sem registro, memória cheia         |                         |            |
|              | Próximo a Residências  | 6211             | 430           | 139,1                 | 36,46                                       | 7,65                                | 10                      | 126        |

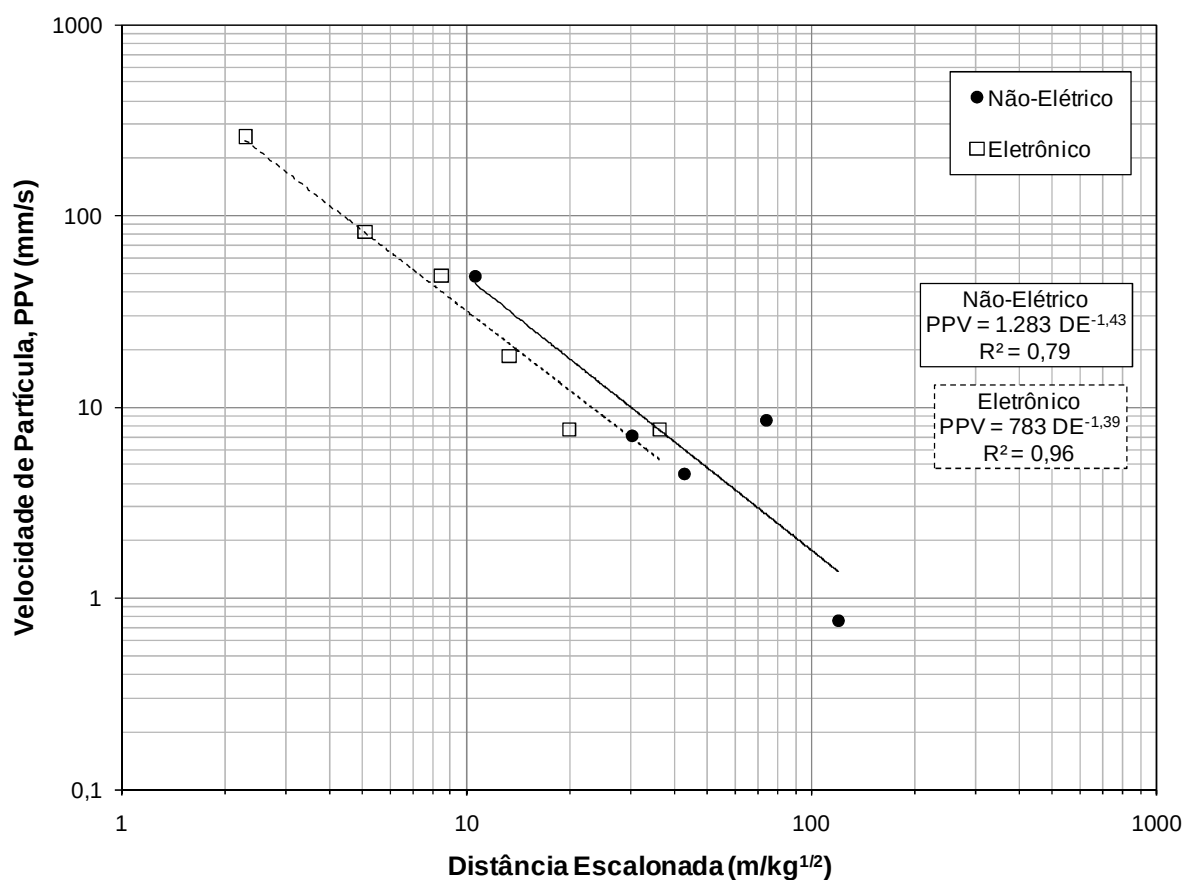


Figura 4. Gráfico de atenuação de onda sísmica.

Analisando o gráfico da Figura 4 é possível notar uma redução nos níveis de vibração gerados pelo desmonte de rochas com o uso de espoletas eletrônicas como mostram as equações de onda sísmica. O desmonte de rochas com acessórios eletrônicos apresenta um coeficiente de confinamento do fogo 61% menor do que o determinado para acessórios não-elétricos, indicando que a maior parte da energia liberada pelo explosivo foi utilizada na movimentação e fragmentação do material restando pouca energia para ser transmitida para o maciço na forma de vibração ou para a atmosfera na forma de ruído.

A norma da ABNT NBR9653 regula os níveis máximos de vibração no solo e pressão acústica na atmosfera (ruído). Segundo a norma, pressão acústica é definida como sendo aquela provocada por uma onda de choque aérea com componentes na faixa audível (20 Hz a 20.000 Hz) e não audíveis, com duração menor do que um segundo e um valor máximo de 100 Pa (134 dB, decibéis). Os resultados registrados para ruído a 230 metros e distâncias superiores a esta estão abaixo do nível estipulado pela NBR9653.

No caso de vibração no solo, a máxima velocidade de vibração de partícula de pico (PPV) permitida pela Norma é de 15 a 20 mm/s para frequências de 4 a 15 Hz e de 20 a 50 mm/s para frequências de 15 a 40 Hz. A Figura 5 mostra a representação gráfica dos limites de velocidade de vibração de partícula por faixas de frequência onde são apresentados os resultados obtidos para o ponto de monitoramento próximo as residências.

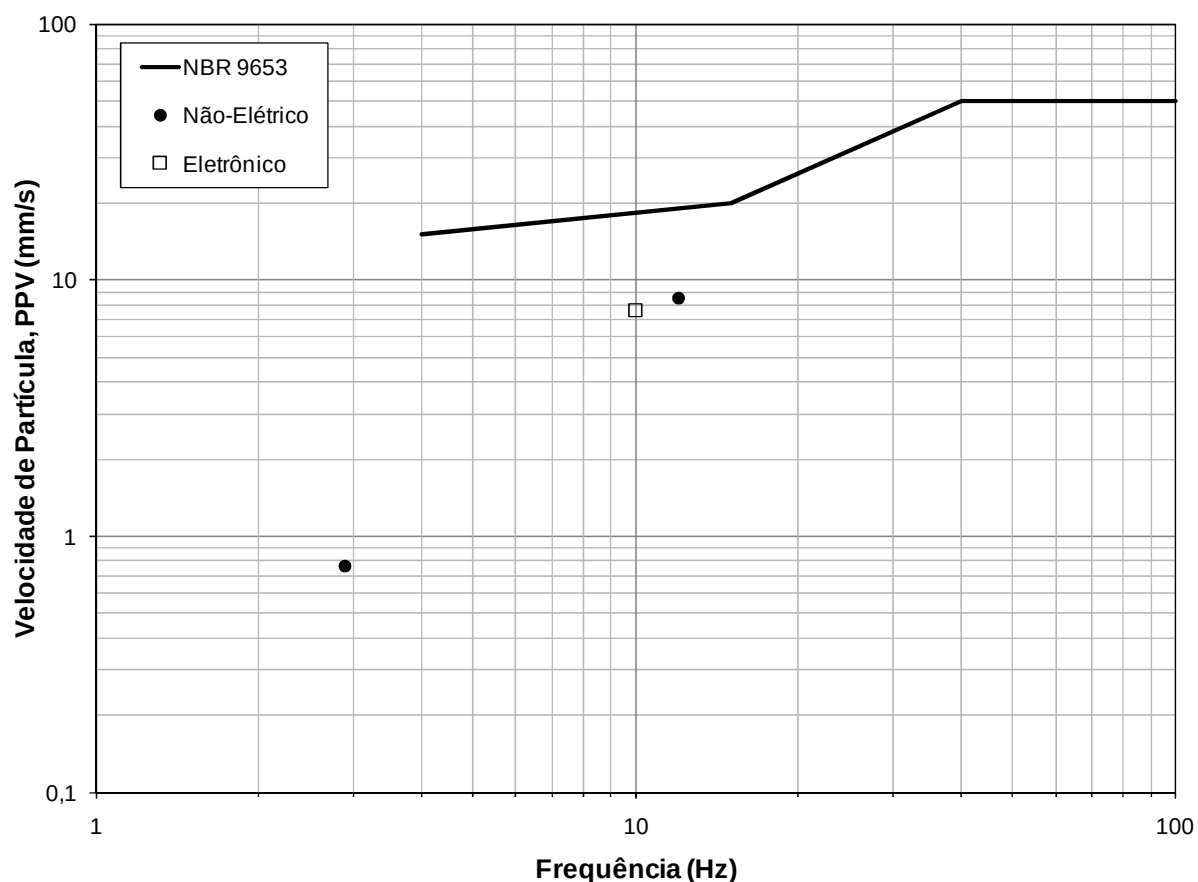


Figura 5. Limites de velocidade de vibração de partícula de pico por faixa de frequência (ABNT NBR 9653).

É possível notar que houve uma redução nos níveis de vibração, próximo as residências, gerados pelo desmonte com espoletas eletrônicas, mesmo com um aumento na carga máxima por espera de 4 vezes a mais que carga máxima média dos desmontes com acessórios não-elétricos.

## **FILMAGEM**

Foi observado bom lançamento de material e iniciação correta de todos os furos. A movimentação horizontal foi adequada, porém a movimentação vertical foi excessiva conforme a Figura 6. Essa movimentação vertical é provavelmente devido a tamponamento inadequado (comprimento ou formato do material inerte). Sabe-se que pó de perfuração geralmente não funciona como um tampão eficiente, sendo necessárias grandes quantidades deste material por furo, ou seja, maior comprimento para que seja efetivo e segure os gases da detonação pelo maior tempo possível.

A empresa utilizou brita como material inerte para tampão, o que é recomendado, porém pela literatura, deve-se adotar a dimensão de 1/10 do diâmetro do furo, ou seja, “Brita 1” com material angular. Na filmagem obtida, foi percebido problema de tamponamento pela ejeção de tampão seguido de gases de cor esbranquiçada e sombras negras indicando possível ultralancamento de fragmentos. Nesses casos, a energia de gás que seria utilizada para fragmentar e mover material por pequena distancia foi perdida para o meio ambiente como emissão de gás em alta velocidade. Notou-se lançamento de pequenos fragmentos.

Além disso, pode ser avaliada a condição da mistura do explosivo ANFO, que aparentemente foi correta (gás branco, ou seja, H<sub>2</sub>O e N<sub>2</sub>). Não houve aparente ataque de água ao ANFO. A sequencia de iniciação deverá ser melhor estudada para o futuro, pois a ultima linha de furos estava bastante engastada, forçando ejeção dos tampões. A Figura 6 mostra algumas imagens em ângulos distintos.

## **FRAGMENTAÇÃO**

Foi realizada análise de fragmentação com técnica desenvolvida pela NITRO-UFRGS. Existem diversos softwares e sistemas no mercado para realização de analises deste tipo, porém todos estes apresentam problemas de amostragem, como escolha da área de fotografia, acesso à pilha, erros de distorção, luz correta, entre outros. A utilização de um ou outro sistema deve ser cuidadosamente estudada, devido a sua alta complexidade e risco de erros de estimativa.

O estudo da fragmentação tem como foco a obtenção de uma estimativa da distribuição granulométrica do material desmontado utilizando técnicas de manipulação de fotografias da pilha de desmonte, onde a distribuição resultante constituirá uma curva de passante acumulado (Franklin & Katsabanis, 1996) [6]. A base do método consiste em capturar imagens da pilha de desmonte por meio de uma câmera digital e atribuir uma escala para que se possa fazer uma comparação e então medir o tamanho dos fragmentos (JKMRC, 1996) [7]. A edição da imagem, de modo geral, é feita com o objetivo de aumentar a visibilidade dos blocos tornando-os possíveis de serem delineados para então serem analisados de forma quantitativa e qualitativa. A Figura 7 apresenta um exemplo da edição de uma imagem utilizada na análise granulométrica.



Figura 6. Fotografias da sequência do fogo obtidas a partir da filmagem da detonação.

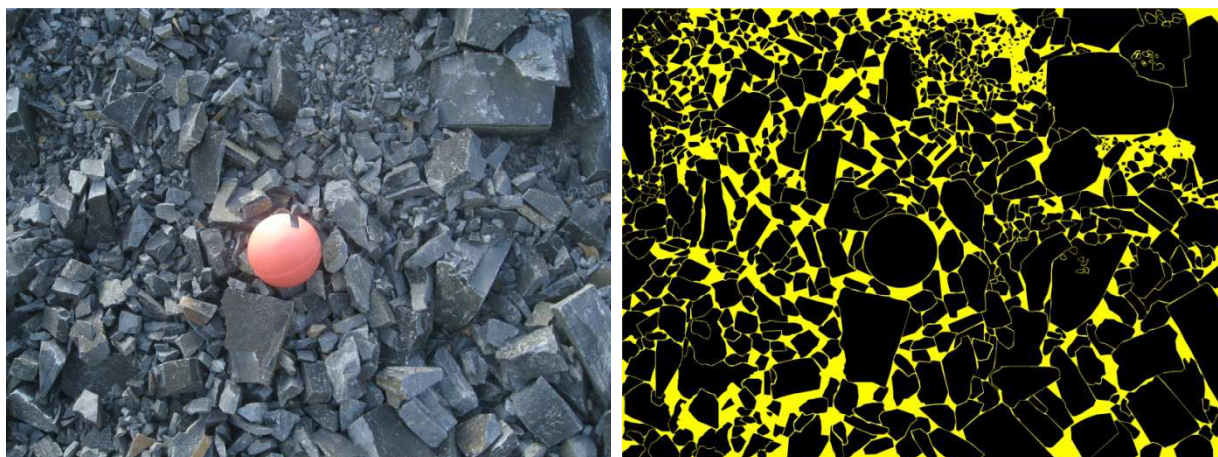


Figura 7. Imagem da pilha de desmonte e dos fragmentos delineados

A partir das imagens editadas, procede-se a medição dos fragmentos encontrados em cada foto com emprego do software de domínio público Image Tool. A Figura 8 mostra a calibração do software a partir do objeto de escala e a Figura 9 apresenta a contagem dos fragmentos. O procedimento resulta em uma tabela que contém os tamanhos dos fragmentos (diâmetro de Ferret) de cada foto.

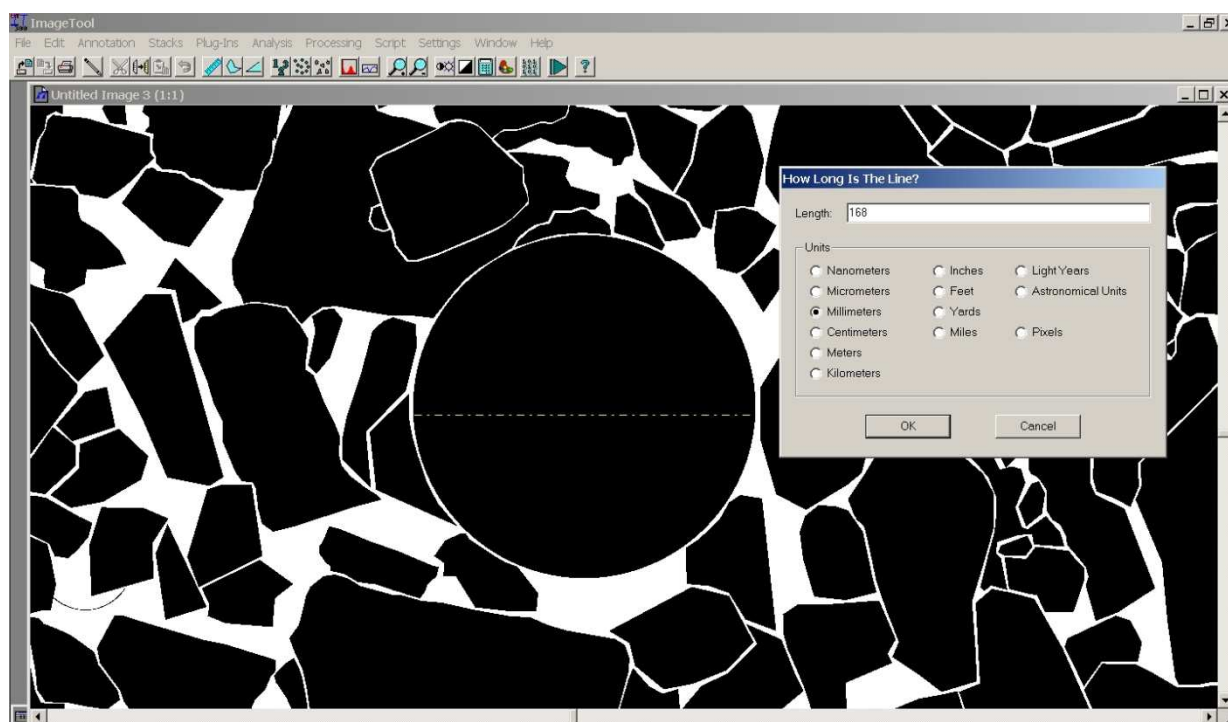


Figura 8. Calibração do software Image Tool, a partir de objeto de tamanho conhecido.

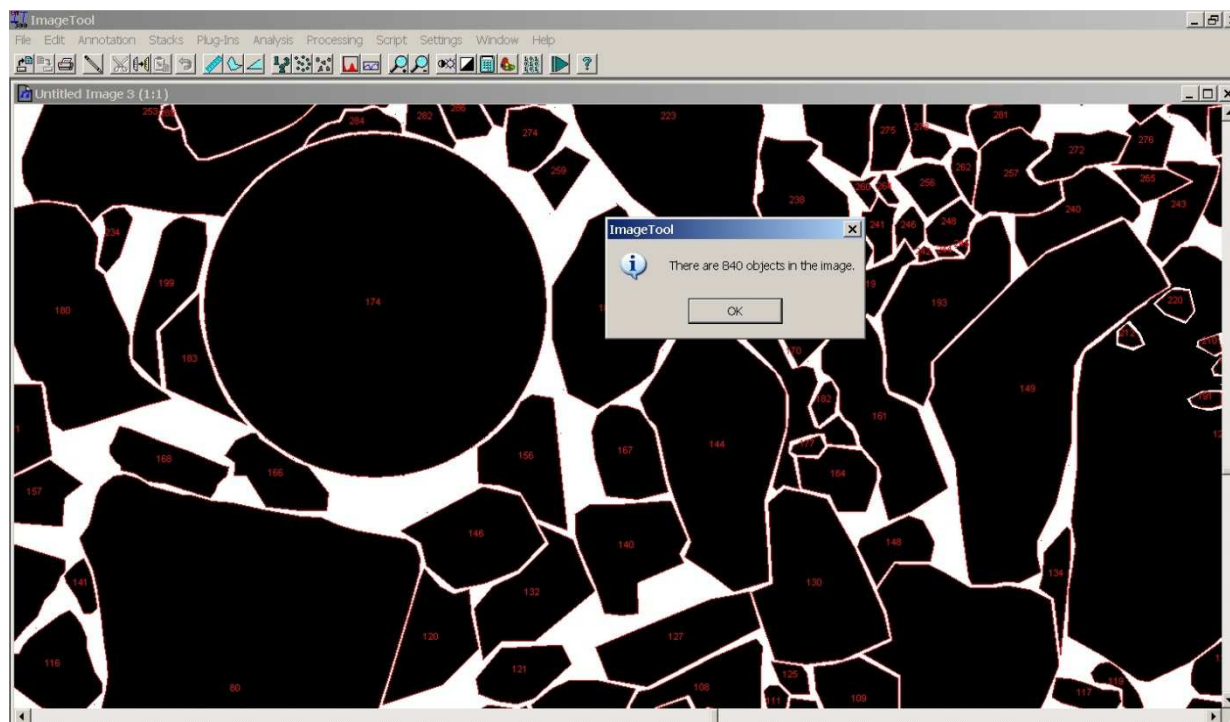


Figura 9. Contagem de fragmentos pelo software Image Tool.

Após o dimensionamento de todos os fragmentos, gera-se um banco de dados contendo os tamanhos de fragmentos para que então se faça a curva de distribuição granulométrica. Após a análise das fotografias em software e da obtenção da curva de distribuição granulométrica da pilha de desmonte é possível relacionar o percentual passante com o tamanho de fragmentos. Nesta análise foram utilizadas três (3) fotos da pilha de desmonte, e uma escala de 168 mm, software de licença GNU-GLP GIMP, software de domínio público ImageTool e o software Microsoft Excel.

Após a delineação dos objetos e calibração da escala, o software ImageTool encontrou um total de 3749 objetos nas imagens, os quais foram dimensionados exportados em forma de tabela de dados para o Software Microsot Excell. A partir destes dados foi possível gerar um perfil estatístico da pilha de desmonte conforme a Tabela 2 e a curva de distribuição granulométrica como é exibido na Figura 10.

Tabela 2. Perfil estatístico resultante da distribuição granulométrica de pilha.

| Min (mm) | Max (mm) | Média (mm) | D <sub>25</sub> (mm) | D <sub>50</sub> (mm) | D <sub>80</sub> (mm) | D <sub>90</sub> (mm) |
|----------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1,07     | 326,65   | 28,55      | 8,57                 | 17,57                | 40,57                | 62,57                |

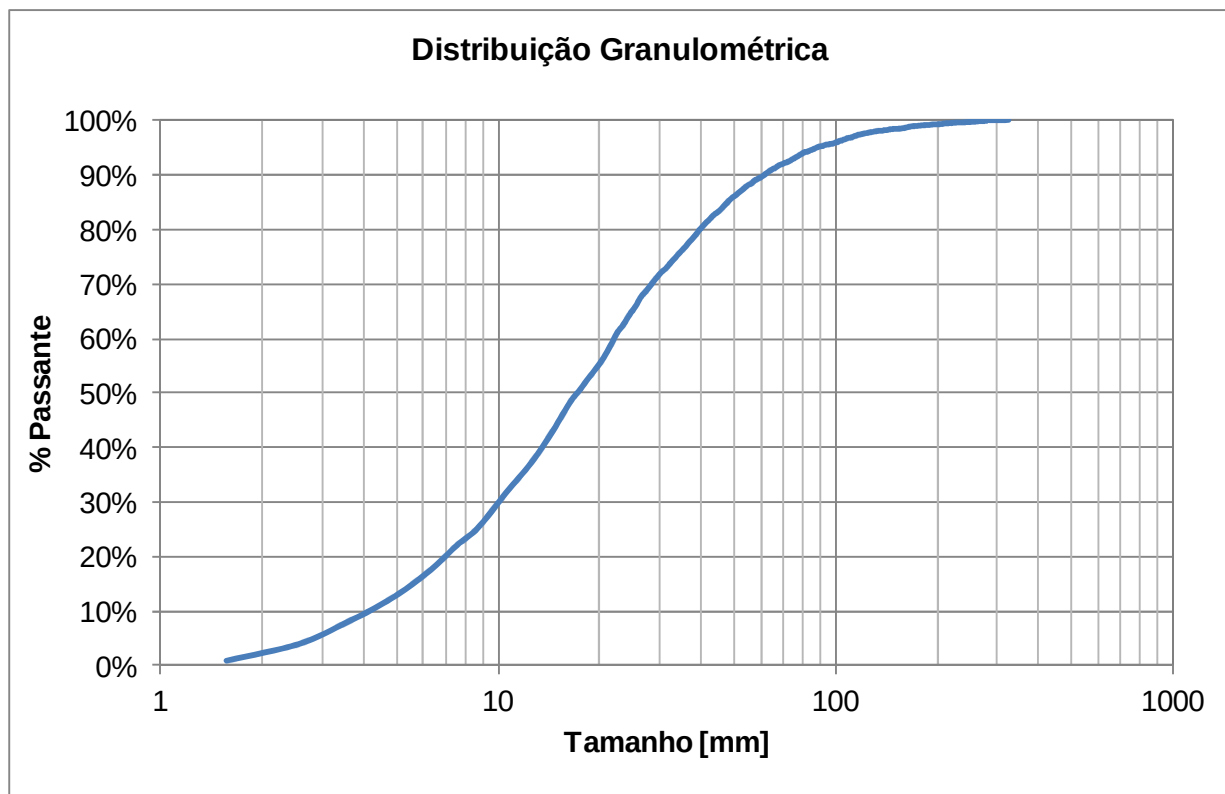


Figura 10. Curva da distribuição granulométrica, Percentagem (%) Passante vs Tamanho (mm).

O desmonte realizado com iniciação eletrônica apresentou um D90 de aproximadamente 62,57 mm, isto é, 90% dos fragmentos ficaram abaixo do tamanho 62,57 mm.

## CONCLUSÕES

O emprego de acessórios do tipo espoletas eletrônicas no desmonte de rochas na pedreira de diabásio proporcionou uma redução nos níveis de vibração medidos na vizinhança do empreendimento como resultado de uma redução no confinamento do fogo, proporcionado pela maior precisão das espoletas.

Foi possível obter uma distribuição granulométrica mais homogênea dos fragmentos resultantes do desmonte com 90% do material abaixo do objetivo pretendido, fragmentos menores do que 300 mm. Para uma melhor caracterização da pilha desmontada obtendo uma melhor estimativa dos tamanhos dos fragmentos seria necessário realizar um número maior de análises fotográfica, porém a literatura não estipula a quantidade ideal de fotografias que devem ser analisadas, de um ponto de vista estatístico, ficando ao critério do usuário determinar o número ideal de fotos a analisar, que melhor caracterizam seu caso.

O custo dos acessórios eletrônicos por muitas vezes acaba tornando sua utilização inviável, porém deve-se levar em conta os resultados obtidos com relação à fragmentação e controle de vibrações quando for avaliar a utilização dos mesmos. No caso deste estudo, o emprego de espoletas eletrônicas resultou em um aumento de 46% no custo por volume desmontado (R\$/m<sup>3</sup>). Como foi possível obter a granulometria desejada com uso de explosivos e acessórios eletrônicos não havendo a necessidade de um processo de britagem e também

redução nos níveis de vibração, este aumento nos custos da operação é plenamente justificável.

## **BIBLIOGRAFIA**

- [1] ARYA, S., 2006 - Comparison of blasting performance using detonating cord, non-electric delay and electronic delay detonator systems. Dissertação de Mestrado em Engenharia Mineral com Especialização em Explosivos, New Mexico Institute of Mining and Technology.
- [2] ABNT, 2005. NBR 9653 Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas, 9 p.
- [3] OLOFSSON, 1988 – Applied Explosives Technology for Construction And Mining. APPLEX, Arla, Sweden. 315 p.
- [4] DOWDING, H. C. ,1985 - Blast vibration monitoring and control. Library of Congress Catalogin in Publication Data, USA, 297 p.
- [5] ROSENHAIM, V.L., 2005, - Response of a Residential Structure and Buried Pipelines to Construction Blasting in Basalt on the West Side of Albuquerque – NM, Dissertação de Mestrado em Engenharia Mineral com Especialização em Explosivos, New Mexico Institute of Mining and Technology, 273 p.
- [6] FRANKLIN, J.A., KATSABANIS T., 1996 – Measurement of Blast Fragmentation, A.A.Balkema, Rotterdam, Brookfield.
- [7] JULIUS KRUTTSCNITT RESEACH CENTRE (JKMRC), 1996. Open Pit Blast Design: Analysis and Optimisation. Queensland, Australia: